CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MP

Interfrange des fentes d'Young

Énoncé

Deux fentes distantes de $a = 0{,}50$ mm sont éclairées par une source de longueur d'onde $\lambda = 600$ nm. L'écran est à $D = 1{,}0$ m. Calculer l'interfrange.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m
- $\lambda = 6{,}0 \times 10^{-7}$ m
- $D = 1{,}0$ m

Ce qu'on te demande. La distance i entre deux franges brillantes successives.

Corrigé

1. La différence de marche

Le coup d'œil. Formule des fentes d'Young pour un écran lointain ($D \gg a$) : $\delta = \frac{ax}{D}$, où x est la position sur l'écran.

Un point M de l'écran, à l'abscisse x du centre, reçoit deux ondes, venant des deux fentes. Elles n'ont pas parcouru la même distance. Pour un écran lointain ($D \gg a$ et $D \gg |x|$), cette différence de marche vaut

$$\delta = \frac{ax}{D}.$$

(Elle est nulle au centre $x = 0$, par symétrie, et augmente quand on s'éloigne.)

2. Où sont les franges brillantes

Le coup d'œil. Interférences constructives : δ est un multiple entier de λ.

Les deux ondes arrivent en phase (frange brillante) quand la différence de marche est un nombre entier de longueurs d'onde : $\delta = p\lambda$, $p \in \mathbb{Z}$.

$$\frac{ax_p}{D} = p\lambda \iff x_p = p\frac{\lambda D}{a}.$$

Deux franges brillantes voisines (p et $p+1$) sont séparées de $x_{p+1} - x_p = \frac{\lambda D}{a}$: c'est l'interfrange.

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

3. Application numérique

Le coup d'œil. Tout en mètres : $600\ \text{nm} = 6{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m}$ *et* $0{,}50\ \text{mm} = 5{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}$.

Conversions : $\lambda = 600 \times 10^{-9} = 6{,}0 \times 10^{-7}$ m, $a = 0{,}50 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m, $D = 1{,}0$ m.

$$i = \frac{6{,}0 \times 10^{-7} \times 1{,}0}{5{,}0 \times 10^{-4}} = \frac{6{,}0}{5{,}0} \times 10^{-7+4} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{m}.$$

$$i = 1{,}2\ \text{mm}.$$

Le piège

Oublier de convertir millimètres et nanomètres en mètres.

La méthode

En optique visible, un interfrange de l'ordre du millimètre est normal : vérifie toujours l'ordre de grandeur.

Rappels de cours utilisés

- **Fentes d'Young.** Pour $D \gg a$ et $D \gg |x|$: $\delta = \dfrac{ax}{D}$. Franges brillantes pour $\delta = p\lambda$, interfrange $i = \dfrac{\lambda D}{a}$.